

Cheat Sheet: Configuración de Red y DHCP en Linux Server

Autor: Paco Aldarias

Fecha: 2026-10-04

Módulo: SRI

Guía rápida de referencia para la gestión de interfaces, clientes DHCP, servidores DHCP y herramientas de configuración de red en Linux.

1. Inspección y Verificación de Red

Comandos para consultar la configuración actual de las interfaces e IPs.

Comando	Descripción
<code>ip a</code>	Muestra todas las interfaces de red con sus direcciones IP asignadas.
<code>ip address show <interfaz></code>	Muestra la información de red de una interfaz específica (ej. <code>ip address show eth0</code>).
<code>ifconfig</code>	(Herramienta heredada) Muestra las interfaces de red activas e IP.
<code>ifconfig -a</code>	Muestra todas las interfaces, incluidas las inactivas.
<code>hostname -I</code>	Muestra rápidamente las direcciones IP asociadas al host.

2. Gestión de Cliente DHCP (`dhclient`)

Herramienta para solicitar, liberar o renovar direcciones IP mediante DHCP.

Comando	Descripción
<code>dhclient <interfaz></code>	Solicita una nueva concesión de IP para la interfaz indicada.
<code>dhclient -r <interfaz></code>	Libera la dirección IP actual concedida por el servidor DHCP.
<code>dhclient -v <interfaz></code>	Ejecuta la solicitud DHCP mostrando información detallada (modo <i>verbose</i>).

3. Servidor DHCP (`isc-dhcp-server`)

Comandos para la administración, prueba de sintaxis y reinicio del servicio de servidor DHCP en Debian/Ubuntu.

Comando	Descripción
<code>dhcpd -t -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf</code>	Validar sintaxis: Comprueba que no existan errores en el archivo de configuración sin arrancar el servicio.
<code>systemctl restart isc-dhcp-server</code>	Reinicia el servicio del servidor DHCP para aplicar los cambios de configuración.
<code>systemctl status isc-dhcp-server</code>	Comprueba el estado actual del servicio DHCP.
<code>systemctl stop isc-dhcp-server</code>	Detiene el servidor DHCP.
<code>systemctl start isc-dhcp-server</code>	Inicia el servidor DHCP.

4. Reinicio de la Configuración de Red

Métodos para aplicar o reiniciar las redes según el gestor utilizado.

- Con **systemd-networkd**:

```
systemctl restart systemd-networkd
```

- Con **NetworkManager** (RHEL / CentOS / Fedora / Ubuntu Desktop):

```
systemctl restart NetworkManager
```

- **Sistemas tradicionales (Debian/Ubuntu antiguos):**

```
/etc/init.d/networking restart
```

5. Archivos de Configuración Clave

A. Netplan (/etc/netplan/*.yaml)

Sistemas Ubuntu modernos utilizan Netplan para la configuración de red estática o por DHCP.

- **Ubicación:** `/etc/netplan/50-cloud-init.yaml` o `/etc/netplan/01-netcfg.yaml`
- **Comandos esenciales de Netplan:**

Comando	Descripción
<code>netplan generate</code>	Valida los archivos YAML y genera las configuraciones internas para el backend (<code>networkd</code> o <code>NetworkManager</code>).
<code>netplan apply</code>	Aplica inmediatamente la nueva configuración de red.
<code>netplan try</code>	Aplica la configuración de forma temporal (revierte los cambios automáticamente tras 120s si no se confirma), evitando quedarse sin acceso remoto.

Ejemplo de contenido Netplan (Cliente DHCP):

```
network:
  version: 2
  renderer: networkd
  ethernets:
    ens33:
      dhcp4: true
```

B. Configuración del Servidor DHCP (/etc/dhcp/dhcpd.conf)

Archivo principal de configuración del servidor `isc-dhcp-server`. Define los rangos de IP, tiempo de concesión, DNS, puerta de enlace y reservas.

Ejemplo de contenido:

```
# Parámetros globales
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
authoritative;

# Definición de subred
subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
  range 192.168.1.100 192.168.1.200;
  option routers 192.168.1.1;
  option domain-name-servers 8.8.8.8, 1.1.1.1;
}

# Reserva de IP por MAC
host servidor-fijo {
  hardware ethernet 00:11:22:33:44:55;
  fixed-address 192.168.1.50;
}
```

C. Selección de Interfaz para Servidor DHCP (/etc/default/isc-dhcp-server)

Indica en qué tarjeta(s) de red debe escuchar las peticiones el servidor DHCP.

Ejemplo de contenido:

```
INTERFACESv4="eth0"  
INTERFACESv6=""
```

D. Interfaces Tradicionales Debian/Ubuntu (/etc/network/interfaces)

Utilizado en distribuciones Debian y Ubuntu previas a la llegada de Netplan.

Ejemplo de contenido:

```
auto eth0  
iface eth0 inet dhcp
```

E. Concesiones Activas DHCP (*Leases*)

Archivos donde se registran las direcciones IP concedidas a los clientes.

- **Cliente DHCP:** /var/lib/dhcp/dhclient.leases
- **Servidor DHCP:** /var/lib/dhcp/dhcpd.leases

F. Cómo saber qué servidor DHCP asignó la configuración a un host

Para averiguar qué servidor DHCP respondió a un equipo y le proporcionó la IP, normalmente se consulta el archivo de leases del cliente.

Desde el propio host cliente:

```
cat /var/lib/dhcp/dhclient.leases
```

Buscas la línea con el identificador del servidor DHCP:

```
grep "dhcp-server-identifier" /var/lib/dhcp/dhclient.leases
```

Si quieres ver la concesión concreta de una MAC o una IP, puedes filtrar:

```
grep -i "00:11:22:33:44:55" /var/lib/dhcp/dhclient.leases
```

Ejemplo de salida típica:

```
option dhcp-server-identifier 192.168.1.1;
```

Esto indica que el servidor DHCP con IP **192.168.1.1** fue el que asignó la configuración de red al host.

Desde el servidor DHCP:

```
grep -i "00:11:22:33:44:55" /var/lib/dhcp/dhcpd.leases
```

También se puede comprobar el historial del cliente con la opción verbose:

```
dhclient -v eth0
```

En la salida aparecerán detalles del intercambio DHCP, incluido el servidor que respondió.

G. Cuando el DHCP no se puede propagar y cómo solucionarlo con **isc-dhcp-relay**

Cuando un cliente DHCP está en una subred diferente al servidor DHCP, los mensajes DHCP se envían por broadcast y los routers no reenvían broadcasts por defecto. En ese caso, el cliente no puede localizar al servidor y no recibe una dirección IP.

Esto ocurre especialmente en topologías con varios segmentos de red, VLANs o subredes distintas. La solución es instalar un relay DHCP en la red del cliente para que reciba los broadcasts y los reenvíe al servidor DHCP.

Concepto clave:

- El cliente envía un DHCP Discover por broadcast.
- El relay escucha ese tráfico en la interfaz del cliente.
- El relay encapsula y reenvía la petición al servidor DHCP.
- El servidor responde al relay, que lo entrega de nuevo al cliente.

Configuración típica en Linux con **isc-dhcp-relay**:

1. Instalar el paquete:

```
sudo apt install isc-dhcp-relay
```

2. Configurar el relay en **/etc/default/isc-dhcp-relay**:

```
SERVERS="192.168.10.10"  
INTERFACES="eth0 eth1"  
OPTIONS=""
```

- **SERVERS**: IP del servidor DHCP al que se reenvían las peticiones.
- **INTERFACES**: interfaces por las que escucha el relay.

3. Reiniciar el servicio:

```
sudo systemctl restart isc-dhcp-relay
sudo systemctl status isc-dhcp-relay
```

4. Verificar que el relay está escuchando:

```
sudo journalctl -u isc-dhcp-relay -f
```

Ejemplo de ejecución manual del relay:

```
sudo dhcrelay -d -i eth0 -i eth1 192.168.10.10
```

- **-i**: interfaz de escucha.
- **-d**: modo debug.
- La IP final es la del servidor DHCP.

Diagnóstico de problemas de propagación DHCP

Estos comandos ayudan a comprobar si la petición llega al relay, si el servidor responde y si hay problemas de routing o firewall.

1. Verificar interfaces y rutas:

```
ip a
ip route
```

2. Comprobar si el cliente tiene conectividad con la red del relay:

```
ping 192.168.1.1
```

3. Inspeccionar tráfico DHCP en la interfaz del cliente o del relay:

```
tcpdump -i eth0 -n -vv udp port 67 or udp port 68
```

4. Ver mensajes de debug del relay:

```
sudo dhcrelay -d -i eth0 -i eth1 192.168.10.10
```

5. Revisar logs del sistema:

```
journalctl -xe | grep -i dhcp
```

6. Confirmar que el servicio está activo:

```
systemctl status isc-dhcp-server  
systemctl status isc-dhcp-relay
```

7. Comprobar si hay filtrado de puertos o firewall:

```
sudo ufw status  
sudo firewall-cmd --list-all
```

8. Verificar el archivo de configuración del relay:

```
cat /etc/default/isc-dhcp-relay
```

9. Comprobar si el servidor DHCP está escuchando en UDP 67/68:

```
ss -ltnp | grep dhcp
```

10. Probar directamente el servicio DHCP desde el relay o desde el cliente:

```
dhclient -v eth0
```

Síntomas habituales

- El cliente no recibe IP y queda en **DHCPDISCOVER/DORA** sin respuesta.
- El servidor DHCP no registra ninguna concesión.
- El relay no aparece en **journalctl** ni en **tcpdump**.
- El cliente y el servidor están en redes distintas sin ruta adecuada.

Recomendación

Si el problema es de broadcast entre redes, la solución correcta suele ser instalar `isc-dhcp-relay` en el router o en un nodo intermedio, y comprobar con `tcpdump` y `journalctl` que las peticiones DHCP llegan y se reenvían correctamente.

Licencia

[Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International](#)